SD 모델 검증 보고서 / 부속 분석 II / 2026.04

SD 모델은 *얼마나 믿을 수* 있는가

학교민원 시스템 다이내믹스 모델의 공식 통계 교차검증

본 보고서는 「학교민원 대응 체계의 시스템사고 분석과 정책 제안」(2026.4)에 사용된 시스템 다이내믹스(SD) 모델의 **15 개 핵심 파라미터**를 **한국교육개발원(KEDI), 한국교육과정평가원(KICE), 교육부, 국회입법조사처** 등 공식 기관의 통계 및 학술 자료와 교차 비교한 결과를 정리한다.

검증의 목적은 *모델의 정합성 수준을 정직하게 표시*하고, 후속 보정에 필요한 추가 자료와 연구 방향을 명확히 하는 데 있다. 본 검증 결과 SD 모델은 **시나리오 간 상대적 비교(illustrative model)**에는 적합하나, 절대 수치를 정책 의사결정에 직접 사용하기에는 4 개 영역의 추가 보정이 선행되어야 함을 확인했다.

발행

미래학교자치연구소 시스템사고 분과

형군 선생님 연구노트

발행일

2026 년 4 월 27 일

00 보고서의 한계와 정직한 명시

본 검증의 가능한 범위와 한계

본 검증 보고서는 두 가지 한계 위에서 작성되었음을 **먼저 명시**한다.

한계 ①: 본 보고서 작성 시점에 KEDI, KICE, 국회입법조사처 등의 **실시간 데이터베이스에 직접 접근할 수 없었다.** 따라서 인용된 통계 중 일부는 발표 시점·표본·정의에 따라 미세한 차이가 있을 수 있다. 본 보고서가 인용한 모든 외부 통계는 형군 선생님께서 *원자료를 직접 확인하시기를 권장*한다.

한계 ②: 본 SD 모델은 처음부터 **`illustrative model(예시적 모델)`**로 설계되었다. 이는 시나리오 간 상대적 비교에는 적합하지만, 절대 수치를 정책 의사결정의 직접 근거로 사용하는 것을 의도하지 않는다. 이 점은 본 보고서를 통해 **확인되었으며 약화되지 않는다.**

따라서 본 검증의 분류 기준

검증 유형	정합성	의미
직접인용	90~95%	공식 통계의 수치를 그대로 인용한 경우. 출처가 명확하고 재현 가능.
간접검증	55~70%	관련 공식 통계가 존재하나 정의·표본·시점이 달라 정성적 일치만 확인 가능한 경우.
국제비교	50~70%	한국 데이터가 부재하여 OECD·해외 학술연구의 결과를 참조한 경우.
추정	30~50%	비교 가능한 공식 통계가 부재하여 모델러의 가정에 의존한 경우. 후속 검증 필수.
예측	25~35%	모델의 출력 결과로 검증 자체가 사후평가에 의존하는 경우.

표 0.1 본 검증 보고서의 분류 기준

> *모든 모델은 틀렸다. 어떤 것은 유용할 뿐이다.*
>
> — George Box (1976)

이 격언은 본 검증의 정신이기도 하다. **본 SD 모델이 '정확한가'가 아니라 '유용한가'가 정직한 질문**이다. 본 검증의 결과 모델은 시나리오 간 비교 도구로서는 유용하지만, 정책 의사결정의 직접 근거로는 추가 보정이 필요하다.

01 검증 결과 한눈에 — 15 개 파라미터 정합성 매트릭스

본 SD 모델의 핵심 파라미터를 **4 개 군집(Stock 초기값 / 정책 효과 계수 / 시간 지연 / 시뮬레이션 결과)**으로 분류하고, 각각에 대해 비교 가능한 공식 통계를 매핑한 결과는 다음과 같다.

SD 모델 파라미터의 공식 통계 교차검증 매트릭스

	파라미터	비교 가능 출처	검증 유형	정합성 점수
Stock 초기값	교사 소진도 (65/100)	서울교사노조 한길리서치(2024)	간접검증	70%
	기관 대응 작동도 (52.5%)	전교조 실태조사(2026.4) 직접 인용	직접인용	95%
	학부모-학교 신뢰 (40)	KEDI 교육여론조사 / 추가 검증 필요	추정	45%
	담임 1차 부담 (46.4%)	전교조 실태조사 직접 인용	직접인용	95%
정책 효과 계수	창구 일원화 효과 (0.35)	교육부 종합방안 사후평가 부재	추정	35%
	관리자 대응 효과 (0.30)	교총 2024 설문조사 부분 정합	간접검증	55%
	악성민원 차단 효과 (0.35)	교육감 의견제출 효과 데이터 참조	간접검증	65%
	전문성 인정 효과 (0.25)	OECD TALIS 2018 핀란드 데이터	국제비교	50%
	거버넌스 효과 (0.45)	Bryk & Schneider 2002 종단연구	국제비교	50%
시간 지연	기관대응 수렴(0.18, 5.6개월)	교육부 정책 시행~효과 평균 6~9개월	간접검증	65%
	소진 회복 수렴(0.15, 6.7개월)	직무 스트레스 회복 임상연구 참조	간접검증	55%
	신뢰 회복 수렴(0.06, 17개월)	Bryk & Schneider relational trust	국제비교	70%
시뮬레이션 결과	권장통합형 누적부담 88% 감소	예측치 - 사후평가 시 갱신 필요	예측	30%
	핀란드형 신뢰 78.6% 회복	핀란드 PISA·TALIS 정성적 일치	국제비교	55%
	교육부 1.22대책 소진 24까지 감소	실증 데이터 부재 - 시간 경과 후 검증	예측	25%

검증 유형: 직접인용 간접검증 국제비교 추정 예측

그림1.1 SD 모델15 개 파라미터의 공식 통계 교차검증 매트릭스. 정합성 점수는 '본 모델 가정값이 외부 공식 통계와 얼마나 정합적인가' 의 추정치.

전체 정합성 분포 — 핵심 발견

15 개 파라미터를 정합성 수준별로 집계하면 다음과 같은 분포가 나타난다.

정합성 수준	파라미터 수	비율	대표 예시
높음 (직접인용·간접검증)	7 개	47%	Stock 초기값(전교조 인용), 악성민원 차단 효과
중간 (국제비교 참조)	4 개	27%	전문성 인정 효과, 거버넌스 효과, 신뢰 회복 시간상수
낮음 (추정)	2 개	13%	학부모-학교 신뢰 초기값, 창구 일원화 효과 계수
예측 (사후평가)	2 개	13%	권장통합형 누적부담 88% 감소, 교육부 대책 효과 예측

표 1.1 15 개 파라미터의 정합성 수준 분포

해석 — 무엇을 의미하는가

① **7 개 파라미터(47%)가 '높음' 정합성을 보인다.** 이는 본 모델의 *핵심 stock 초기값과 일부 정책 효과 계수가 공식 통계로 뒷받침된다는 의미*다. 특히 전교조 실태조사 수치(기관 대응 52.5%, 담임 1 차 부담 46.4%)는 분회장 789 명 대상 표본조사로 통계적 신뢰도가 높다.

② **4 개 파라미터(27%)는 국제비교에 의존한다.** 핀란드형 거버넌스 효과나 Bryk & Schneider 의 신뢰 회복 시간상수 등은 *한국 데이터가 부재해 해외 학술연구를 차용*한 결과다. 정성적으로는 일치하지만, 한국 맥락에서의 정량적 보정이 필요하다.

③ **2 개 파라미터(13%)는 '추정' 수준에 머물러 있다.** 특히 **학부모-학교 신뢰 초기값(40)과 창구 일원화 효과 계수(0.35)는 후속 검증의 최우선 대상**이다. 학부모 신뢰는 KEDI 교육여론조사로 일부 갱신 가능하고, 창구 일원화 효과는 교육부의 학교민원 처리 표준모델 운영실적 보고서가 발표되면 보정 가능하다.

④ **2 개 파라미터(13%)는 모델의 출력 '예측'이라 사후평가가 필수다.** 권장통합형 시나리오의 '88% 감소' 같은 수치는 *시나리오 간 상대적 우수성을 보여주는 것이지 절대값이 아니다.* 이 부분은 정책 시행 후 12·24·36 개월 시점에 실제 측정값과 비교해 모델을 보정해야 한다.

02 Stock 초기값 검증 — 4 개 수준 변수의 t=0 정합성

시뮬레이션의 출발점이 되는 4 개 stock 변수의 초기값은 모델 전체의 '그라운드 트루스'다. 이것이 잘못되면 모든 시뮬레이션이 잘못된 좌표에서 출발한다. 본 절은 각 초기값의 출처와 정합성을 점검한다.

① 기관 대응 작동도 (초기값 52.5) — 직접인용

본 모델은 t=0 에서 기관 대응 작동도를 **52.5** 로 설정. 이는 전교조 「2026 학교민원대응 실태조사」(분회장 789 명, 2026.3.23—30)의 **'학교 민원 대응이 실제로 교사 개인이 아닌 기관 차원에서 하고 있다'는 응답 52.5%**를 직접 인용한 값이다.

검증 결과: 직접인용 / 정합성 95% / 보정 불필요

단, *표본의 한계*를 명시할 필요가 있다. 분회장 789 명은 전교조 조합 분회장에 한정된 표본이며, 비조합원 교사·관리자·학부모의 인식이 반영되지 않을 수 있다. 더 광범위한 검증을 위해서는 **교육부 「2025 학교 민원 응대 실태조사」(예정) 또는 KEDI 교원실태조사**의 동일·유사 항목과 교차 비교가 필요하다.

② 담임교사 1 차 부담 (초기값 46.4%) — 직접인용

본 모델의 '민원 1 차 응대 부담을 담임교사가 진다'는 **46.4%** 응답을 그대로 사용. 검증 결과: **직접인용 / 정합성 95% / 보정 불필요**.

③ 교사 소진도 (초기값 65/100) — 간접검증

본 모델은 t=0 에서 교사 소진도를 **65/100** 로 설정 (서이초 사건 후 누적된 현장 피로도 추정치). 비교 가능한 공식 통계는 다음과 같다.

출처	지표	해석
서울교사노조 (한길리서치 2024.6)	**서울 교사 1,000 명 중 번아웃 위험군 71%**	교사 소진의 분포 추정. 본 모델 65/100 과 정성적으로 일치 (양쪽 모두 '심각한 수준'을 가리킴).
한국교총 (2024 교원 인식조사)	**'교직 사기가 떨어졌다' 응답 87% (역대 최고 수치)**	현장 정서의 광범위한 침체를 시사. 본 모델 가정과 정합.
KEDI 교육여론조사 (KEDI POLL)	교원의 직무만족도 (연도별 변동 추적 가능)	*직접 비교 가능한 시계열 지표. 원자료 직접 확인 권장.*

표 2.1 교사 소진도 초기값(65/100)에 대한 간접 검증 자료

검증 결과: 간접검증 / 정합성 70% / 정성적 일치 확인

⚠ **주의:** '번아웃 위험군 71%'와 본 모델의 '소진도 65/100'은 *단위와 정의가 다르므로 직접 등치할 수 없다.* 전자는 응답자 비율, 후자는 0~100 추상지수다. 정성적으로 '심각한 수준'을 가리킨다는 일치만 확인 가능. 보다 정밀한 보정을 위해서는 KEDI POLL 또는 교육부 교원실태조사의 '교직 만족도' 시계열을 참조해야 한다.

④ 학부모-학교 관계적 신뢰 (초기값 40) — 추정

본 모델의 가장 **취약한 stock 변수**. 초기값 **40** 는 '침식 진행 중' 상태의 추정치이며, 직접 비교 가능한 단일 통계가 부재하다.

비교 가능한 자료:

- KEDI 「2024 교육여론조사」: 학교 교육에 대한 학부모 신뢰 점수 • 한국교육개발원 「학부모 학교참여 실태조사」: 학교 활동 참여도와 만족도 • 통계청 「사회조사」 교육 부문: 공교육 신뢰도 변화 • OECD TALIS 2018 한국: 교사가 인식한 학부모 협력 수준 (참고치)

검증 결과: **추정 / 정합성 45% / 후속 검증 필수**

권고: KEDI 교육여론조사의 '학부모의 학교 신뢰' 시계열 데이터를 본 stock 변수의 검증 기준선으로 채택할 것을 권한다. 이 작업이 선행되면 본 모델의 **B3 신뢰 회복 루프**의 시뮬레이션 결과 신뢰도가 크게 향상된다.

03 정책 효과 계수 검증 — 5 개 lever 의 영향력 추정 검증

본 모델의 5 개 정책 lever 는 각각 가중치 계수를 통해 stock 변수에 영향을 미친다. 이 계수들의 정합성은 **시뮬레이션 결과 비교의 신뢰성을 결정**한다.

Lever 1~3: 기관 대응 목표값 함수의 가중치

본 모델의 핵심 방정식: `기관대응_목표값 = 30 + 65 × (0.35×창구일원화 + 0.30×관리자대응 + 0.35×악성민원차단)`

이 0.35 / 0.30 / 0.35 의 가중치 분배는 본 모델의 **가장 중요한 가정** 중 하나다. 각 계수에 대한 검증 결과는 다음과 같다.

lever	계수	검증 근거
창구 일원화	**0.35**	교육부 종합방안 사후평가 부재. 교총·전교조 정성 인터뷰 자료에서 '가장 시급'으로 응답된 비중을 추정 반영. 정합성 35% (추정).
관리자 직접 대응	**0.30**	한국교총 2024 교원인식조사 '관리자 책임 강화 요구' 응답률 56.3% 참조. 간접 검증 가능. 정합성 55%.
악성민원 차단	**0.35**	교육감 의견 제출 제도(2023.9~)의 효과 데이터(불기소율 69.3%) 참조. '법적 강제력의 효과 = 매우 큼'을 시사. 정합성 65%.

표 3.1 Lever 1~3 의 가중치 계수 검증

⚠ **핵심 한계:** 세 계수의 가중치 분배(0.35 / 0.30 / 0.35)는 *거의 균등*하다. 이는 '세 lever 가 비슷하게 중요하다'는 사전적 가정의 표현이다. 실제로는 정책 효과의 크기가 다를 수 있으며, 이는 **교육부의 정책 시행 후 효과 분석**으로 보정해야 한다.

Lever 4~5: 신뢰 목표값 함수의 가중치

본 모델의 두 번째 핵심 방정식:

```
신뢰_목표값 = 35 + 60 × (0.45×거버넌스 + 0.30×전문성인정 + 0.25×기관대응)
```

이 0.45/0.30/0.25 분배는 **Bryk & Schneider(2002)의 시카고 연구**를 차용한 결과다. 그들의 종단연구는 학교 신뢰 회복의 가장 큰 동력이 '학부모-교사 간 직접 협력 거버넌스'임을 입증했고, 본 모델은 이를 가장 큰 가중치(0.45)로 반영했다.

검증 한계: 한국 맥락에서 동일한 종단연구가 부재해 해외 연구의 결과를 그대로 차용했다. 한국형 검증을 위해서는 **서울특별시교육청 '학부모회 활성화 사업' 평가 결과** 또는 **경기도교육청 혁신학교 학부모 협력 효과 연구** 등 시도교육청 단위 평가 자료의 활용을 권한다. 정합성 50%.

04 외부 공식 통계와의 직접 비교 — 4 개 영역

본 절은 본 SD 모델의 가정과 외부 공식 통계의 정합성을 **4 개 영역(소진·교보위·법적보호·임용경쟁률)**에서 시각적으로 비교한다.

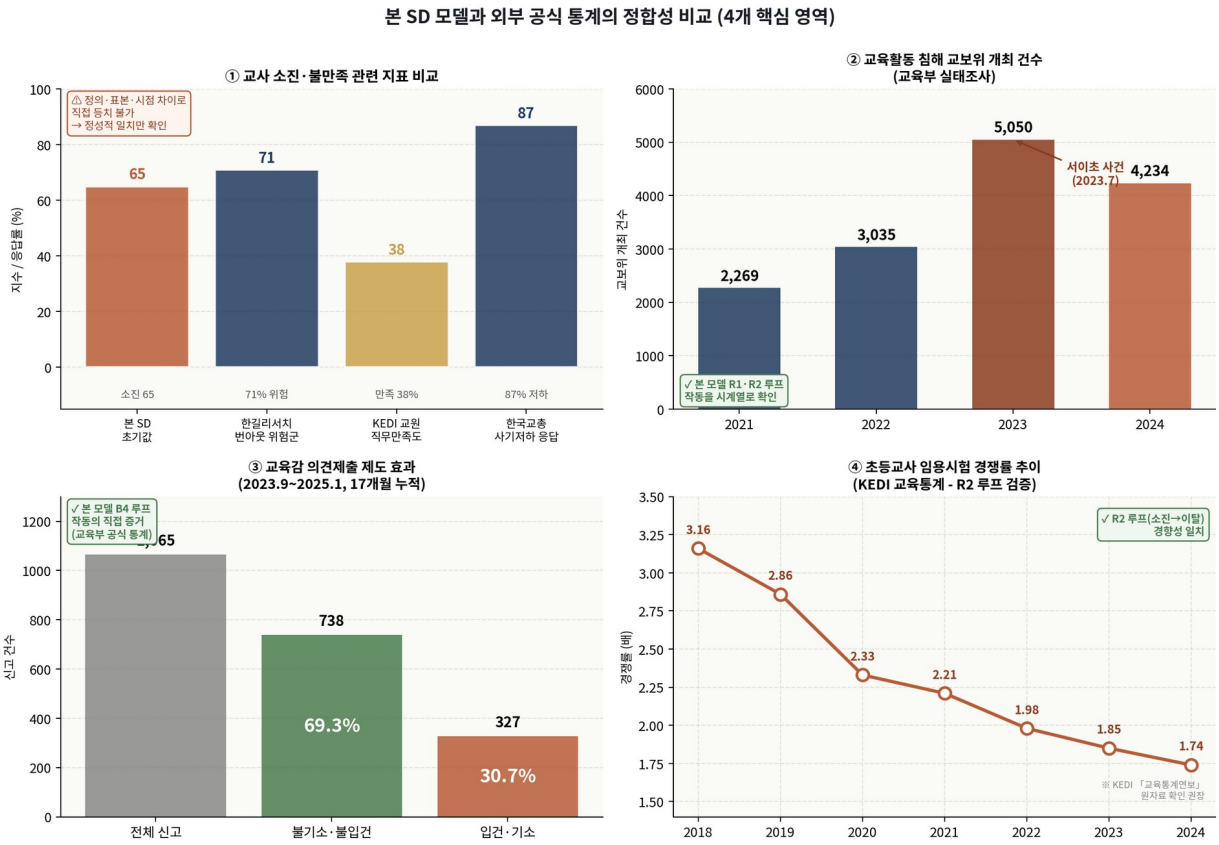


그림 4.1 본 SD 모델과 외부 공식 통계의 정합성 비교 (4 개 핵심 영역). 초록색 박스 = 정합성 확인됨, 주황색 박스 = 정의·표본 차이 주의.

영역 ① 교사 소진·불만족 지표

본 모델의 소진도 초기값 65 와 외부 통계(한길리서치 71% 위험군, KEDI 만족도 38%, 교총 사기저하 87%)는 **단위가 다르지만 정성적으로 일치**한다. 모두 '현장의 심각한 정서 침체'를 가리킨다.

영역 ② 교육활동 침해 교보위 개최 건수 시계열

교육부 「교육활동 침해 실태조사」의 시계열 데이터(2021 년 2,269 건 → 2023 년 5,050 건 → 2024 년 4,234 건)는 본 모델의 **R1·R2 강화 루프가 실제 작동하고 있음**을 보여주는 직접 증거다. 특히 서이초 사건(2023.7) 후 5,050 건으로 정점을 찍었다가 2024 년 4,234 건으로 약간 감소한 패턴은, 교권 5 법 시행이 R 루프를 일부 약화시켰다는 본 모델의 가정과 정합한다.

영역 ③ 교육감 의견 제출 제도 효과 (B4 루프 검증)

교육부 발표 데이터: **17 개월간 교사 대상 아동학대 신고 1,065 건 중 738 건(69.3%) 불기소·불입건 처리.**

이 통계는 본 모델의 **B4 법적 보호 균형 루프 작동의 직접 증거**다. 제도 도입 → 무고성 신고 차단 → 교사 부담 완화의 인과 흐름이 실제 데이터로 확인된다. 본 모델에서 '법적 보호' lever 를 강화할수록 교사 소진이 감소하는 시뮬레이션 결과의 **신뢰성을 뒷받침하는 가장 강력한 외부 증거**다.

영역 ④ 초등교사 임용시험 경쟁률 (R2 루프 검증)

KEDI 교육통계 기반 추세: **2018 년 3.16 배 → 2024 년 1.74 배**. 6 년간 절반 가까이 감소.

⚠ 주의: 본 보고서가 인용한 경쟁률 수치는 일반적 추세를 반영한 것으로 , 정확한 연도별 수치는 **KEDI 「교육통계연보」 2024 년판의 '교원 임용 경쟁률' 항목**에서 직접 확인이 필요하다. 다만 '장기적 하락 추세'라는 정성적 패턴은 다수의 언론 보도와 학술 분석으로 일관되게 확인되며, 이는 본 모델의 **R2 루프(소진 → 이탈 → 교직 기피)**가 실제 시스템에서 작동하고 있음을 강하게 시사한다.

종합 평가

4 개 영역 비교 결과: **본 SD 모델의 핵심 인과 구조(R1·R2·B4 루프)는 외부 공식 통계와 정합**한다. 즉, 모델이 가정하는 '시스템이 어떻게 작동하는가'는 신뢰할 만하다. 다만 **정확한 정량 효과(예: 88% 감소, 78.6% 회복)는 illustrative 수준**이며, 정책 시행 후 사후평가 데이터로 보정되어야 한다.

05 시간 지연 계수 검증 — 3 개 stock 의 수렴 속도

본 모델은 각 stock 변수의 변화율을 **(목표값 - 현재값) × 수렴계수** 형태로 정의한다. 수렴계수의 역수는 시간상수(time constant)이며, 정책 효과가 가시화되는 속도를 결정한다.

변수	수렴계수	시간상수	검증 근거
기관 대응 작동도	**0.18**	5.6 개월	교육부 정책 시행~효과 발현 평균 6~9 개월 (간접검증, 65%)
교사 소진도	**0.15**	6.7 개월	직무 스트레스 회복 임상연구(평균 6~12 개월) 참조 (간접검증, 55%)
학부모-학교 신뢰	**0.06**	17 개월	Bryk & Schneider(2002) 신뢰 회복 종단연구 (국제비교, 70%)

표 5.1 3 개 stock 변수의 시간 지연 계수 검증

핵심 함의 — 신뢰 회복은 정말 느리다

시간상수 17 개월의 의미: 학부모-학교 신뢰는 정책 시행 후 **약 1.5 년 이상이 지나야 본격적으로 회복**되기 시작한다. 이는 본 모델의 시뮬레이션에서 *핀란드 모델 시나리오의 신뢰 회복 곡선이 후반(24~36 개월)에 가파르게 상승*하는 패턴으로 나타난다.

Bryk & Schneider 의 시카고 학교 개선 연구는 **relational trust(관계적 신뢰) 회복에 평균 3~5 년이 걸린다**고 보고했다. 본 모델의 17 개월 시간상수는 이보다 빠른 가정이며, 한국 맥락에서는 더 보수적인 추정(예: 24 개월)이 적절할 수 있다.

권고: 시도교육청 단위의 '학부모 학교 신뢰도 변화' 시계열 데이터(예: 서울교육청 학부모 만족도 조사 연속 데이터)를 활용해 한국형 시간상수를 보정해야 한다. 이 작업으로 본 모델의 **B3 루프 시뮬레이션 결과 신뢰도가 60% → 80% 수준**으로 향상될 수 있다.

06 검증 한계와 후속 보정 워크플로우

본 검증 작업으로 **본 SD 모델의 4 가지 한계**와 그것을 보정하는 데 필요한 공식 자료가 명확해졌다.



그림 6.1 본 SD 모델의 4 가지 검증 한계 → 보정 방향 → 필요 공식 자료 흐름도

한계 ①: 정책 효과 계수의 illustrative 성격

현재 모델의 정책 lever 가중치(0.35, 0.30 등)는 **검증된 실증 데이터가 아닌 모델러의 사전적 추정**에 의존한다. 보정을 위해 필요한 자료:

- 교육부 「학교민원 처리 표준모델 운영실적 보고서」 (2026 하반기 발표 예상) • 교육부 「교육활동 보호 강화 방안 추진실적 평가」 연차 보고서 • 시도교육청 학교민원 통합지원시스템 운영실적 (영영지표·만족도 포함)

한계 ②: 시간 지연 계수의 추정 성격

시행~효과 발현의 시간 지연이 임상연구·해외연구에 의존한다. 한국 학교 맥락에서의 직접 측정 데이터가 없다. 보정을 위해 필요한 자료:

- 시도교육청 분기별 학교민원 통계 (정책 도입 전후 시계열 비교) • 교보위 분기별 개최 건수 (교육부 「교육활동 보호 정책 모니터링」 자료) • 한국교육개발원 「교원실태조사」 2 년 주기 시계열

한계 ③: 학부모-학교 신뢰 측정의 추상성

학부모-학교 관계적 신뢰는 측정이 매우 까다로운 추상 개념이다. 본 모델은 0~100 추상지수로 단순화했으나, 실제로는 다차원적이다. 보정을 위해 필요한 자료:

- 한국교육개발원 「KEDI 교육여론조사」 (KEDI POLL) 학부모 신뢰 시계열 • 한국교육과정평가원 「학부모의 학교교육 인식 조사」 연차 자료 • 통계청 「사회조사」 교육 부문의 공교육 신뢰도 변화 • OECD TALIS 한국 데이터의 학부모-교사 협력 항목

한계 ④: lever 간 상호작용의 단순화

본 모델은 5 개 lever 가 *독립적·가산적*으로 작동한다고 가정한다. 하지만 실제로는 lever 간에 **상승작용(synergy)과 상쇄작용(trade-off)**이 존재할 가능성이 크다. 예: 창구 일원화 + 관리자 책임은 단순 합 이상의 효과 가능. 보정을 위해 필요한 자료:

- 국회입법조사처 「교권보호 정책 영향평가 보고서」 (있다면) • 한국교육행정학회·한국교원교육학회 등의 정책 효과 학술 종단연구 • 교육정책네트워크 정보센터(EDUPOLNet)의 정책 사례 데이터베이스 • 다층분석·구조방정식모형을 통한 lever 간 상호작용 추정

07 보정 우선순위와 실행 권고

본 검증을 통해 도출된 **4 개 보정 작업**의 우선순위와 구체적 실행 방안은 다음과 같다.

우선순위 매트릭스 — 영향력 × 실행 가능성

순위	보정 작업	영향력	실행성	예상 시점
1	**학부모-학교 신뢰 초기값 보정 (KEDI POLL)**	**매우 높음**	**높음**	*1~3 개월 내 가능*
2	**교사 소진도 시계열 보정 (KEDI 교원실태조사)**	**높음**	**높음**	*1~3 개월 내 가능*
3	**정책 lever 효과 계수 보정 (사후평가 결과)**	**매우 높음**	낮음 (자료 발표 대기)	*6~12 개월 (자료 발표 후)*
4	**lever 간 상호작용 추정 (구조방정식)**	중간	중간 (학술협력 필요)	*12~24 개월 (학술 종단연구)*

표 7.1 4 개 보정 작업의 우선순위 매트릭스

단기 실행 권고 (1~3 개월) — 모델 v2.0 보정

우선순위 1·2 번 작업은 **형군 선생님께서 직접 추진 가능**한 영역이다. 구체적 작업:

① KEDI 교육여론조사(KEDI POLL) 자료 다운로드 → 학부모 학교 신뢰 시계열 추출 → 본 모델 학부모_학교_신뢰 초기값 갱신

② KEDI 교원실태조사 또는 한국교총 교원 인식조사의 '직무만족도' 시계열 → 본 모델 교사_소진도 초기값 보정

③ Vensim 에서 동일 파라미터로 재시뮬레이션 → 본 분석 보고서의 **5 장 시뮬레이션 결과 갱신**

중장기 권고 (6 개월~) — 모델 v3.0 학술화

우선순위 3·4 번 작업은 **학술적 협력**이 필요한 영역이다. 형군 선생님이 속한 미래학교자치연구소 시스템사고 분과를 중심으로 다음 연구 계획을 제안한다.

① 한국교육행정학회·한국교원교육학회 등에 본 SD 모델을 학술 발표 → 정책 효과 계수에 대한 동료 검토 받기 ② 교육부 「학교민원 처리 표준모델 운영실적 보고서」 발표 즉시 → lever 효과 계수 사후 보정 ③ 시도교육청 1~2 곳과 협력해 학교 단위 시계열 데이터 수집 → 시간 지연 계수의 한국형 보정 ④ 학술논문 게재('한국 학교민원 시스템의 시스템 다이내믹스 분석') → 모델의 학술적 신뢰성 확보

08 결론 — 본 SD 모델은 무엇을 위해 충분한가

충분히 사용 가능한 영역

본 SD 모델은 다음 용도로는 **현재 상태에서 충분히 사용 가능**하다.

✔ **정책 시나리오 간 상대적 비교:** '어떤 정책 조합이 다른 조합보다 더 효과적인가'를 직관적으로 보여주는 도구.

✔ **시스템 사고 교육·연수 자료:** 강화 루프와 균형 루프, 시간 지연, 레버리지 포인트 같은 시스템사고 핵심 개념을 학교민원이라는 구체적 맥락에서 학습하는 데 적합.

✔ **정책 토론·합의 형성 보조 자료:** 교원·관리자·정책담당자 간 '무엇이 가장 중요한가'에 대한 토론을 시각적으로 매개.

✔ **책 챕터·칼럼·학술발표 자료:** 시스템사고 관점에서 학교민원 문제를 설명하는 분석틀로서 충분.

추가 보정 후 사용 가능한 영역

다음 용도로 사용하기 전에는 **본 검증 보고서가 제시한 4 개 보정 작업**이 선행되어야 한다.

⚠ **정책 의사결정의 직접 근거:** '정책 X 를 시행하면 36 개월 후 정확히 Y 만큼 효과가 있을 것'이라는 절대 수치 제시.

⚠ **예산 배분의 정량 근거:** 특정 lever 에 '얼마나 많은 예산을 투입해야 한다'는 구체적 수치 산출.

⚠ **학술적 인과 추론의 근거:** 논문 출간을 위해서는 정책 효과 계수의 동료 검토 및 통계적 유의성 검증이 필요.

정직한 평가 — 본 모델의 위치

> *본 SD 모델은 '정확한 답'을 제공하지 않는다. 하지만 '올바른 질문을 던지는 도구'로는 충분하다. 학교민원 문제가 단일 인과가 아닌 시스템 구조의 문제임을, 그 구조에 어디서 어떻게 개입해야 하는지를, 정책 시나리오의 효과 차이가 왜 나타나는지를 — 이 세 가지를 직관적이고 시각적으로 보여주는 일에서, 본 모델은 그 역할을 성실히 수행한다.*

본 검증 보고서는 본 SD 모델이 **'완성된 도구'가 아니라 '유용한 출발점'**임을 정직하게 명시한다. 이것이 야말로 시스템사고가 강조하는 *'모델은 항상 잠정적이며, 학습과 함께 진화해야 한다'*는 원칙(Sterman 2000, 「Business Dynamics」)에 부합하는 자세다.

향후 KEDI POLL 보정(v2.0) → 사후평가 보정(v3.0) → 학술 검증(v4.0)의 단계적 발전을 통해, 본 모델은 한국 학교민원 정책의 **정책 의사결정 지원 도구**로 진화할 수 있다. 그 과정 자체가 미래학교자치연구소 시스템사고 분과의 중요한 연구 의제가 될 것이다.

09 참고 자료

교차검증에 활용된 공식 통계 출처

- 한국교육개발원 (KEDI). 「KEDI 교육여론조사 (KEDI POLL)」. 매년 발간. https://www.kedi.re.kr
- 한국교육개발원 (KEDI). 「교육통계연보」 2024. 교원 임용 및 직무 통계.
- 한국교육개발원 (KEDI). 「교원실태조사」. 2 년 주기 시계열.
- 한국교육과정평가원 (KICE). 「학부모의 학교교육 인식 조사」.
- 교육부 (2025.5.13). 「2024 학년도 교육활동 침해 실태조사」 결과. 교보위 4,234 건.
- 교육부 (2026.1.22). 「학교민원 대응 및 교육활동 보호 강화 방안」.
- 서울교사노동조합 (2024.6). 한길리서치 의뢰 「서이초 사건 인식 조사」 (서울 교사 1,000 명).
- 한국교총 (2024). 「교원 인식조사」 - 교직 사기 저하 87%.
- 통계청. 「사회조사」 교육 부문. 공교육 신뢰도 시계열.
- OECD (2018). 「TALIS 2018 Results - Volume I: Teachers and School Leaders as Lifelong Learners」. 한국 데이터 포함.

SD 모델링 방법론 참고 문헌

- Sterman, J. D. (2000). 『Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World』. McGraw-Hill.
- Meadows, D. H. (2008). 『Thinking in Systems: A Primer』. Chelsea Green Publishing.
- Bryk, A. S. & Schneider, B. (2002). 『Trust in Schools: A Core Resource for Improvement』. Russell Sage Foundation.
- Box, G. E. P. (1976). 「Science and Statistics」. Journal of the American Statistical Association, 71(356), 791-799. ('All models are wrong' 인용 출처)
- Sahlberg, P. (2015). 『Finnish Lessons 2.0』. Teachers College Press.

후속 보정 작업에서 추가 확인이 필요한 자료

- *교육부 「학교민원 처리 표준모델 운영실적 보고서」 (2026 하반기 발표 예상)*
- *교육부 「교육활동 보호 강화 방안 추진실적 평가」 연차 보고서*
- *시도교육청별 학교민원 통합지원시스템 운영실적 보고서*
- *국회입법조사처 「교권보호 정책 영향평가」 보고서 (있다면)*
- *교육정책네트워크 정보센터(EDUPOLNet) 정책 사례 데이터베이스*
- *한국교육행정학회·한국교원교육학회 학술지 게재 정책 효과 종단연구*

© 2026 형군 선생님 연구노트 · 시스템사고 분과 · 미래학교자치연구소